

Informatique Embarquée

Contrôle N°1

Exercice 1.

1. Quel est le rôle du noyau/kernel dans un système d'exploitation?
2. Quelles sont les caractéristiques du noyau Linux embarqué ?
3. Quelle est la différence entre un système temps réel à contrainte stricte et un système temps réel à contraintes souples ? Donner un exemple pour chacun.
4. Que faut-il choisir comme technologie, au niveau hardware, pour concevoir un système embarqué ? justifier votre choix .

Exercice 2.

1. Ecrire un **Makefile** permettant de produire l'exécutable exo à partir des fichiers exo.c et lire.c suivants en utilisant la compilation séparée. *lire.h*

```
1 int main() {  
2     int i, x ;  
3     for (i=1 ; i<=10 ; i++) {  
4         x = lire_entier() ;  
5         printf("vous avez saisi l'entier %d\n", x);  
6     }  
7     return 0 ;  
8 }
```

```
1 #include <stdio.h>  
2  
3 int lire_entier() {  
4     int x ;  
5     printf("Un entier svp !\n");  
6     scanf("%d", &x) ;  
7     return x ;  
8 }
```

- ✓ 2. Même question si l'on choisit de remplacer dans exo.c l'instruction `printf(...)` par l'appel d'une fonction **ecrire-entier** fournie dans un fichier ecrire.c.
3. On suppose que l'on a exécuté avec succès la commande **make**, puis que l'on modifie ecrire.c. Quelles commandes de compilation seront effectuées si l'on exécute de nouveau **make** ?

Exercice 3.

Soit un fichier C nommé projet1.c qui contient un programme très simple d'addition de deux nombres réels, et d'affichage de la racine carrée du résultat.
Utiliser le compilateur GCC pour :

1. générer le code préprocesse dans le fichier projet1.i.
2. générer le fichier assembleur projet1.s à partir du fichier projet1.i. Quel est le type de fichier généré ?



- générer l'exécutable projet1 (le programme utilise, les fonctions **sqrt** et **affi** qui ont été définies respectivement dans les fichier libm.so et libaff.a qui se trouvent tous deux dans le répertoire /usr/lib.)
- Exécuter le fichier projet1.